GenLaw 外缘台阶软件验证工艺卡

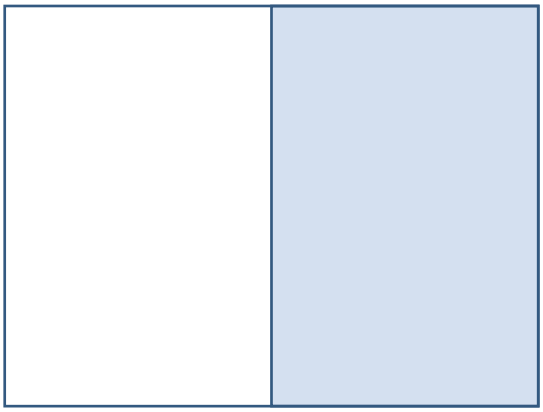
S3-STEP-baseline-CARD-r2 / 外缘台阶基准

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

等大矩形来料：8 × 6 × 1.5 mm；6061-T6 仅作材料标签

通用 XYZ；φ1 可中心切削平底铣刀；单次装夹，夹具未建模

坐标：顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；长度单位 mm



俯视：着色区域降低，三边开口



台阶高差 0.5；底厚 1

沿开口方向剖视

S1：X+ 侧台阶，台肩 X = 4，高差 0.5。

台阶沿另一水平方向贯穿来料；台肩垂直，降低面为平面。

刀路需清除到三条外缘；仅沿这三条开口边延伸 1.0 mm，台肩边不得外延。每层最大切深 0.25 mm，步距为刀径的 50%。

采用 Offset、顺铣、中心进入；层间回安全高度，侧壁与底部余量为零。输入先归档，再生成 NC；验收目标来自原 CAD。

本例不等同于任意开放轮廓。保留台肩、清除外缘和底面深度分别检查；制造公差与粗糙度尚待确认。

工序 / 工步内容

S3-STEP-baseline-CARD-r2

OP05 来料核对

OP05.1	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	铣 S1 外缘台阶，沿 X+ 开口，台肩 X=4 mm，高差 0.5 mm；沿另一水平方向贯穿来料，平底，按附件分层清除三条外缘，保留台肩。

OP20 去毛刺

OP20.1	台阶与外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	检查台肩位置、台阶高差、降低面和剩余底厚，检查三条外缘是否清除到位；制造公差与检验依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件

G54 零变换；S3000 rpm；水平 F120、下刀 F60 mm/min。

安全高度 Z2、清空高度 Z3；刀具有效切长 5、总长 20。

CAM 曲线精度 0.001 mm；开口延伸 1.0 mm，连接开口边角。

最终网格 0.025 mm。附件参数为显式软件条件，不自动补到真实工艺卡；装夹、制造公差和材料性能仍需确认。